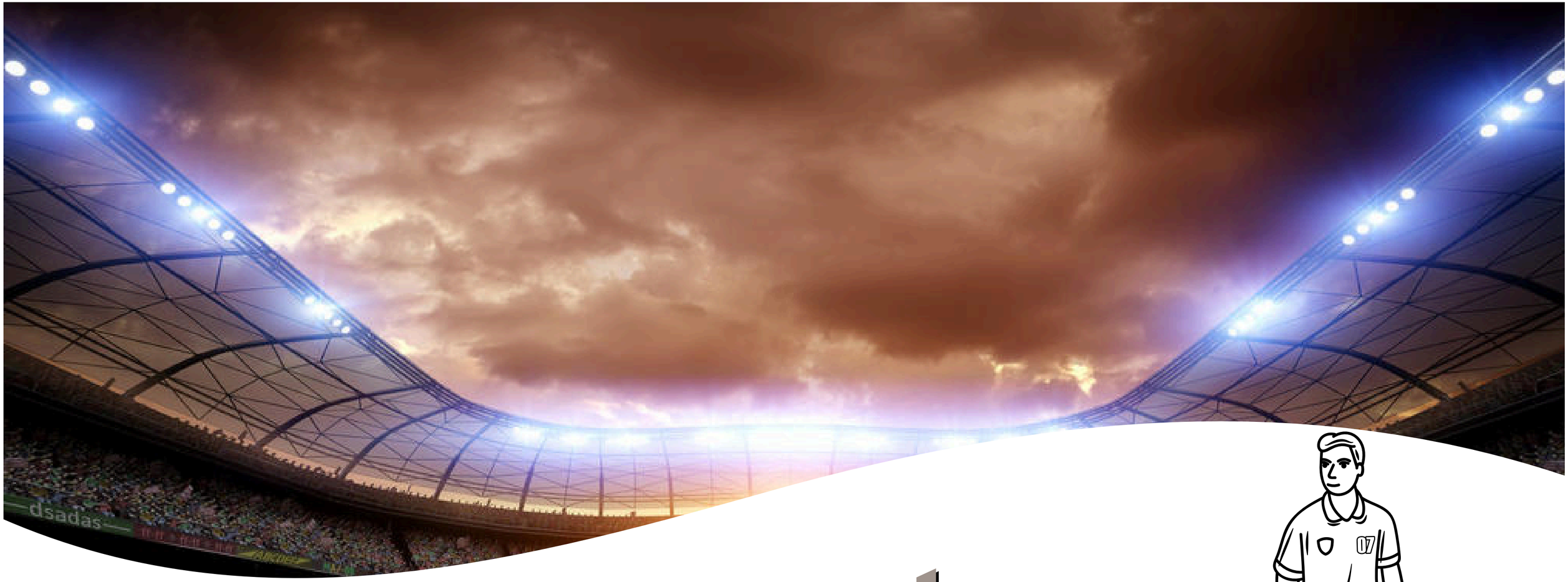


SISTEMA DE BASE DE DATOS FÚTBOL

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

CHAKIB-DAVID

ÍNDICE

03
Introducción

04
Entidades del modelo

06
Modelo ER – Conceptos Clave

07
Cardinalidades

08
Entidad Débil

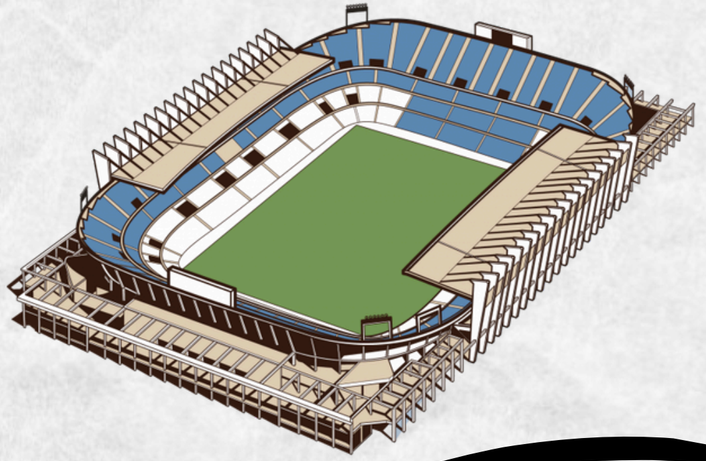
09
Conclusión

INTRODUCCIÓN

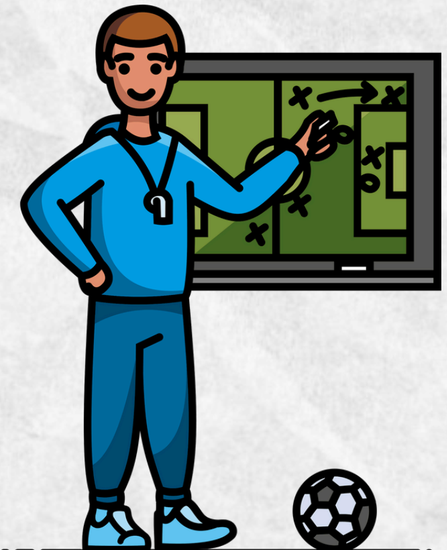
En este proyecto hemos desarrollado un modelo Entidad–Relación centrado en el ámbito del fútbol.

El objetivo es representar de forma clara y estructurada todos los elementos necesarios para gestionar una competición: equipos, jugadores, entrenadores, árbitros, estadios, partidos y temporadas.

El diseño del diagrama se ha realizado con Oracle SQL Data Modeler.



ENTIDADES DEL MODELO



01

Persona (Superentidad)
Representa a cualquier individuo del sistema. Contiene información básica de jugadores, entrenadores y árbitros.

02

Jugador (Subtipo de Persona)
Persona que pertenece a un equipo y participa en los partidos. Incluye su número y posición.

03

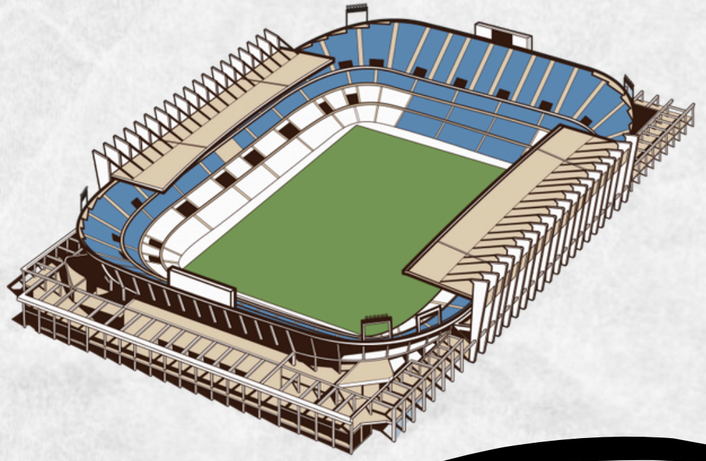
Entrenador (Subtipo de Persona)
Persona responsable de dirigir un equipo y definir estrategias. Contiene años de experiencia y especialidad.

04

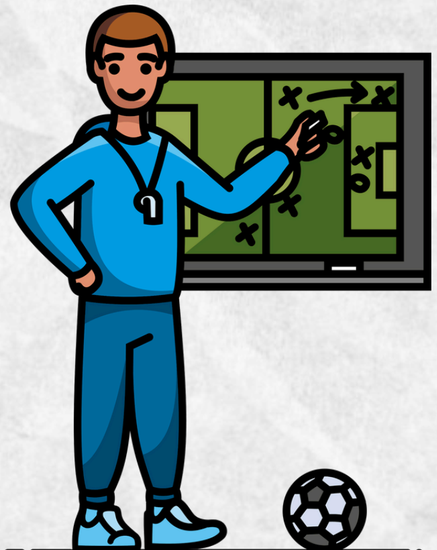
Árbitro (Subtipo de Persona)
Persona encargada de aplicar el reglamento durante un partido. Se registra su experiencia.

05

Equipo:
Entidad que representa a un club de fútbol. Incluye información del equipo, su ciudad.



ENTIDADES DEL MODELO



06

Partido

Representa un encuentro entre dos equipos. Registra fecha, hora , el resultado final.

07

Estadio

Lugar físico donde se disputan los partidos. Guarda su nombre, ciudad, capacidad .

08

Balón

Define el balón oficial utilizado en cada partido. Contiene marca, modelo y material.

09

Competición

Torneo, liga o copa donde participan equipos. Identifica nombre, , tipo de competición.

10

Temporada

Edición concreta de una competición en un periodo determinado

11

Gol

Registra los goles marcados en un partido. Depende del partido y del jugador, por eso es una entidad débil.

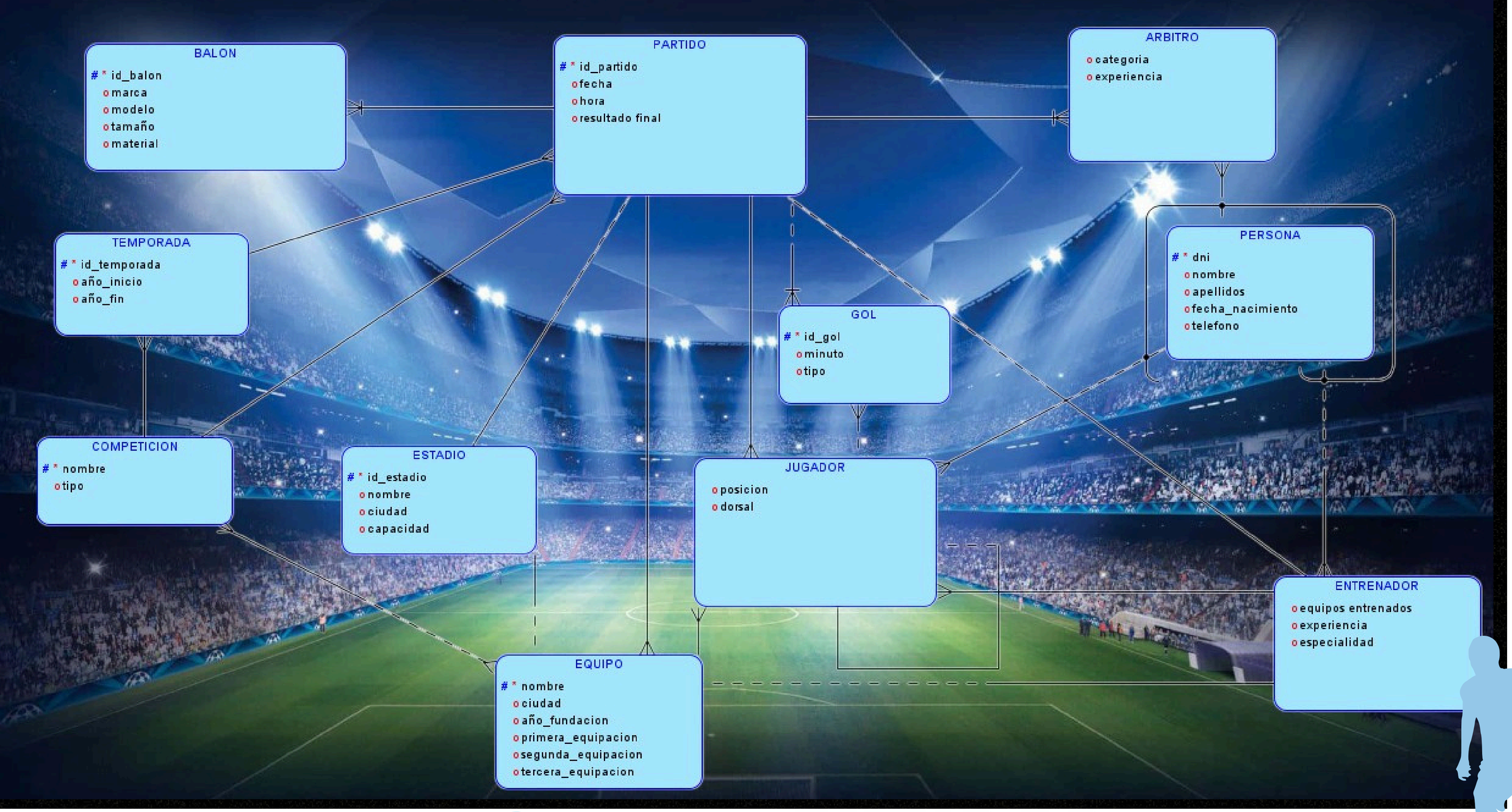
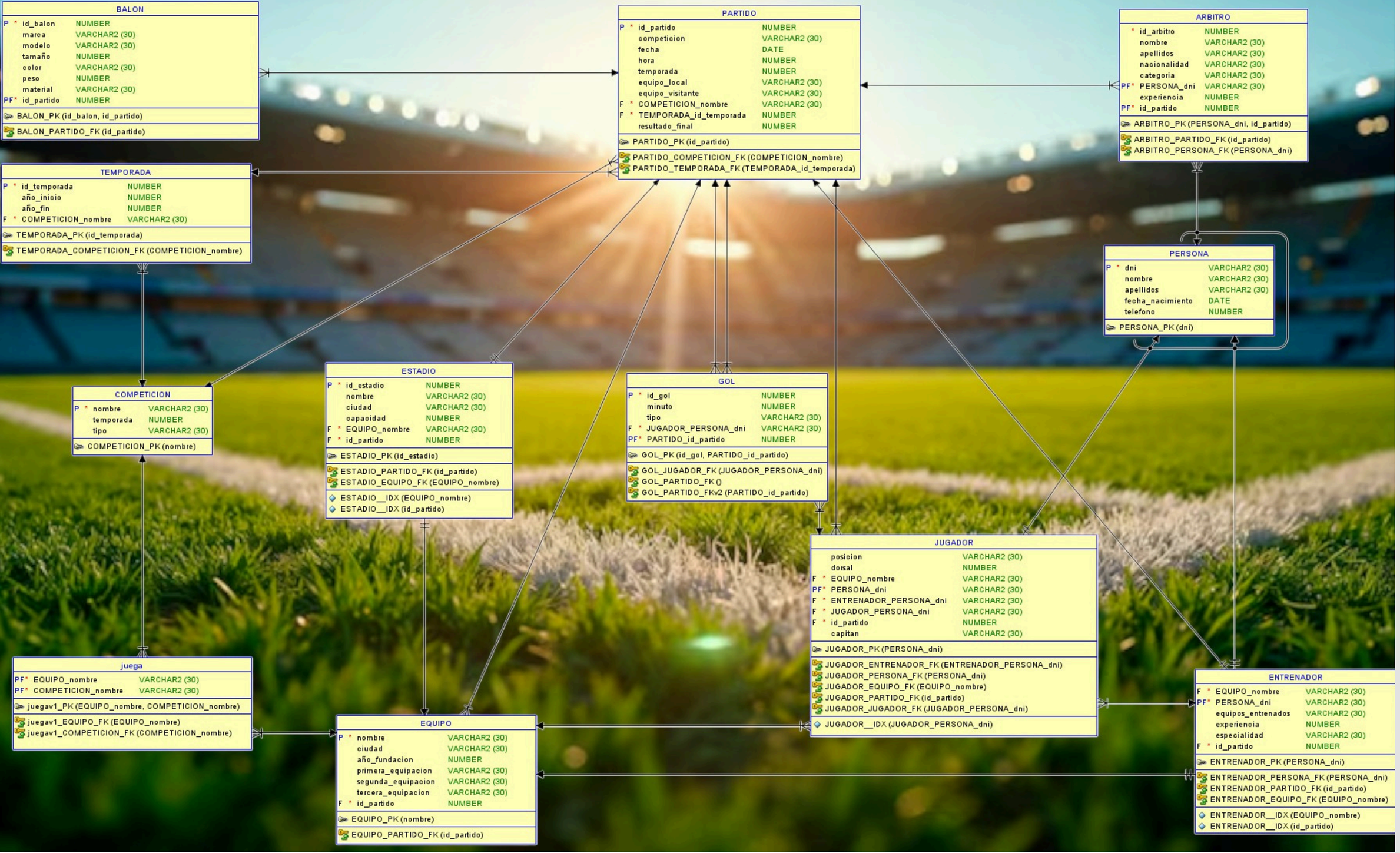


DIAGRAMA ENTIDAD


BALON
P * id_balon NUMBER
marca VARCHAR2 (30)
modelo VARCHAR2 (30)
tamaño NUMBER
color VARCHAR2 (30)
peso NUMBER
material VARCHAR2 (30)
PF* id_partido NUMBER
BALON_PK (id_balon, id_partido)
BALON_PARTIDO_FK (id_partido)
PARTIDO
P * id_partido NUMBER
competicion VARCHAR2 (30)
fecha DATE
hora NUMBER
temporada NUMBER
equipo_local VARCHAR2 (30)
equipo_visitante VARCHAR2 (30)
F * COMPETICION_nombre VARCHAR2 (30)
F * TEMPORADA_id_temporada NUMBER
resultado_final NUMBER
PARTIDO_PK (id_partido)
PARTIDO_COMPETICION_FK (COMPETICION_nombre)
PARTIDO_TEMPORADA_FK (TEMPORADA_id_temporada)
ARBITRO
* id_arbitro NUMBER
nombre VARCHAR2 (30)
apellidos VARCHAR2 (30)
nacionalidad VARCHAR2 (30)
categoria VARCHAR2 (30)
PF* PERSONA_dni VARCHAR2 (30)
experiencia NUMBER
PF* id_partido NUMBER
ARBITRO_PK (PERSONA_dni, id_partido)
ARBITRO_PARTIDO_FK (id_partido)
ARBITRO_PERSONA_FK (PERSONA_dni)
TEMPORADA
P * id_temporada NUMBER
año_inicio NUMBER
año_fin NUMBER
F * COMPETICION_nombre VARCHAR2 (30)
TEMPORADA_PK (id_temporada)
TEMPORADA_COMPETICION_FK (COMPETICION_nombre)
PERSONA
P * dni VARCHAR2 (30)
nombre VARCHAR2 (30)
apellidos VARCHAR2 (30)
fecha_nacimiento DATE
telefono NUMBER
PERSONA_PK (dni)
COMPETICION
P * nombre VARCHAR2 (30)
temporada NUMBER
tipo VARCHAR2 (30)
COMPETICION_PK (nombre)
ESTADIO
P * id_estadio NUMBER
nombre VARCHAR2 (30)
ciudad VARCHAR2 (30)
capacidad NUMBER
F * EQUIPO_nombre VARCHAR2 (30)
F * id_partido NUMBER
ESTADIO_PK (id_estadio)
ESTADIO_PARTIDO_FK (id_partido)
ESTADIO_EQUIPO_FK (EQUIPO_nombre)
ESTADIO__IDX (EQUIPO_nombre)
ESTADIO__IDX (id_partido)
GOL
P * id_gol NUMBER
minuto NUMBER
tipo VARCHAR2 (30)
F * JUGADOR_PERSONA_dni VARCHAR2 (30)
PF* PARTIDO_id_partido NUMBER
GOL_PK (id_gol, PARTIDO_id_partido)
GOL_JUGADOR_FK (JUGADOR_PERSONA_dni)
GOL_PARTIDO_FK ()
GOL_PARTIDO_FKv2 (PARTIDO_id_partido)
JUGADOR
posicion VARCHAR2 (30)
dorsal NUMBER
F * EQUIPO_nombre VARCHAR2 (30)
PF* PERSONA_dni VARCHAR2 (30)
F * ENTRENADOR_PERSONA_dni VARCHAR2 (30)
F * JUGADOR_PERSONA_dni VARCHAR2 (30)
F * id_partido NUMBER
capitan VARCHAR2 (30)
JUGADOR_PK (PERSONA_dni)
JUGADOR_ENTRENADOR_FK (ENTRENADOR_PERSONA_dni)
JUGADOR_PERSONA_FK (PERSONA_dni)
JUGADOR_EQUIPO_FK (EQUIPO_nombre)
JUGADOR_PARTIDO_FK (id_partido)
JUGADOR_JUGADOR_FK (JUGADOR_PERSONA_dni)
JUGADOR__IDX (JUGADOR_PERSONA_dni)
juega
PF* EQUIPO_nombre VARCHAR2 (30)
PF* COMPETICION_nombre VARCHAR2 (30)
juegav1_PK (EQUIPO_nombre, COMPETICION_nombre)
juegav1_EQUIPO_FK (EQUIPO_nombre)
juegav1_COMPETICION_FK (COMPETICION_nombre)
EQUIPO
P * nombre VARCHAR2 (30)
ciudad VARCHAR2 (30)
año_fundacion NUMBER
primera_equipacion VARCHAR2 (30)
segunda_equipacion VARCHAR2 (30)
tercera_equipacion VARCHAR2 (30)
F * id_partido NUMBER
EQUIPO_PK (nombre)
EQUIPO_PARTIDO_FK (id_partido)
ENTRENADOR
F * EQUIPO_nombre VARCHAR2 (30)
PF* PERSONA_dni VARCHAR2 (30)
equipos_entrenados VARCHAR2 (30)
experiencia NUMBER
especialidad VARCHAR2 (30)
F * id_partido NUMBER
ENTRENADOR_PK (PERSONA_dni)
ENTRENADOR_PERSONA_FK (PERSONA_dni)
ENTRENADOR_PARTIDO_FK (id_partido)
ENTRENADOR_EQUIPO_FK (EQUIPO_nombre)
ENTRENADOR__IDX (EQUIPO_nombre)
ENTRENADOR__IDX (id_partido)
DIAGRAMA RELACIONAL

SUPERENTIDAD PERSONA

Se presenta la superentidad Persona, que reúne la información común a todos los individuos del sistema. Su finalidad es evitar la duplicación de datos y permitir la especialización en Jugador, Entrenador y Árbitro. Incluye atributos como ID_Persona, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, telefono.

ESPECIALIZACIÓN

A partir de la superentidad Persona, se crean tres entidades especializadas:

- Jugador
- Entrenador
- Árbitro

Tipo de especialización:

- Parcial: No todas las personas tienen por qué ser jugador, entrenador o árbitro.
- Exclusiva: Una persona solo puede pertenecer a una de estas especializaciones, no a las tres.

RELACIONES PRINCIPALES

- Equipo – Jugador: Un equipo tiene varios jugadores y cada jugador pertenece a un equipo.
- Equipo – Entrenador:Un entrenador pertenece a un equipo y un equipo tiene un solo entrenador.
- Partido – Equipo:Un partido tiene dos equipos (local y visitante). Cada equipo puede jugar muchos partidos.
- Partido – Árbitro: Un árbitro dirige un partido y un partido es dirigido por un solo árbitro.

Es obligatorio que un partido tenga un árbitro.

- Partido – Balón:Cada partido usa un solo balón - Un balón puede usarse en varios partidos. - El balón es necesario para que el partido se juegue.
- Competición – Partido: Una competición tiene varios partidos y cada partido pertenece a una competición.
- Estadio – Equipo: Cada equipo tiene un estadio asignado y cada estadio pertenece a un solo equipo.

CARDINALIDADES

- Un Equipo → (1,N) Jugadores
- Un Entrenador → (1,1) Equipo
- Un Partido → (1,1) Balón
- Un Partido → (1,1) Estadio
- Un Partido → (1,2) Equipos (local y visitante)
- Un Árbitro → (1,N) Partidos
- Un Gol → (1,1) Jugador
- Un Gol → (1,1) Partido
- Una Competición → (1,N) Temporadas

ENTIDAD DÉBIL

En nuestro modelo, la entidad débil es GOL, porque por sí sola no tiene sentido ni puede identificarse. Para registrar un gol necesitamos saber en qué partido se marcó y qué jugador lo hizo.

Por eso depende de esas dos entidades: sin un partido y sin un jugador asociado, un gol no puede existir dentro del sistema.

CONCLUSIONES

01

El modelo organiza toda la información del fútbol de forma clara.
Evita errores y repeticiones de datos.
Es una base sólida para crear la base de datos.

02

El sistema ayuda a gestionar equipos, jugadores y partidos fácilmente.
Hace que la información sea clara y fácil de usar.
Sirve para desarrollar aplicaciones de fútbol.

Gracias por su atención.
Estamos listos para responder sus dudas.
Si quieren contactarnos después, pueden escribirnos a nuestro correo

MUCHAS GRACIAS

Contactarnos:

ZLATAN.IBRAHIMOVIC@DOC.MEDAC.ES